南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化配置与调度技术

班级名称：储能 231

学生姓名：雷宇杰

学生学号：206231313

任课教师：吉用丽、吴涵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

配电网储能日前调度与松弛精度分析

摘 要：针对含分布式光伏的农村配电网，依据课程算例和个人学号参数，开展24小时交流潮流诊断、单节点储能套利及固定容量储能日前调度。网络调度采用DistFlow模型、二阶锥松弛和充放电二进制互斥约束，并将调度出力回代交流潮流。基态最低电压为0.955531 p.u.，独立储能基线日收益为1553.59元；个人目标A可行解的交流电压为0.972945～1.043341 p.u.，物理检查通过。同场景目标C的松弛模型达到整数最优时，交流回代仍出现明显松弛间隙和电压越限，说明必须区分模型求解状态与实际网络可行性。

关键词：储能调度；DistFlow；二阶锥松弛；充放电互斥；交流潮流校验

一、研究任务与个人算例

本阶段围绕给定出力时的网络诊断、独立储能套利和网络约束调度三个问题展开。光伏与负荷随时段变化，储能能够转移电量，但其功率、容量、效率和日末荷电状态要求共同限制调度空间。网络模型还需考虑电压与支路损耗，不能直接把独立套利计划当作可行的配电网调度方案。

根据课程学号映射规则[1]，学号206231313的末两位为13，X=1、Y=3，负荷系数 $\alpha=1+0.002\times13=1.026$。对应case_nongcun农村算例，共49节点、48支路，容量基准100 MVA、电压基准12.66 kV；设备研究节点为4、9、14，任务三分配目标为A。

表1 三个任务的场景边界

项目	时序潮流	独立套利	网络调度
指定节点光伏	0.8 MW	无	1.2 MW
储能功率/容量	无	2 MW/2 MWh	每站1.5 MW/3 MWh
SoC范围	不适用	0.10～1.00	0.20～0.80
时间步长	1 h	1 h	1 h

各场景均采用课程24时段曲线。任务一和任务三的光伏容量不同，网损差不能全部解释为储能收益。各项比较均保持对应任务的其他参数不变。

二、任务一：时序交流潮流与薄弱节点诊断

2.1 任务参数与数据记录

运行本人算例24小时交流潮流，绘制全网电压时序图，并记录最低电压的幅值、节点、时段及全天电能损耗。基态 α =1.026，节点4、9、14各接入0.8 MW光伏，不配置储能；附加倍率1.10时 α =1.1286。

每时段复制原始网络，将有功和无功负荷同时乘以 α 及负荷曲线，再扣除指定节点的光伏有功注入。基态与附加负荷倍率1.10的场景共执行48次runpf，全部收敛；最低电压均在节点13、第19时段。

表2 基态与增载场景的潮流结果

指标	基态	负荷增加10%
最低电压 / p.u.	0.955531	0.950850
最高电压 / p.u.	1.051410	1.048318
日网损 / MWh	1.022078	1.153777
低/高电压节点时段点数	0 / 2	0 / 0

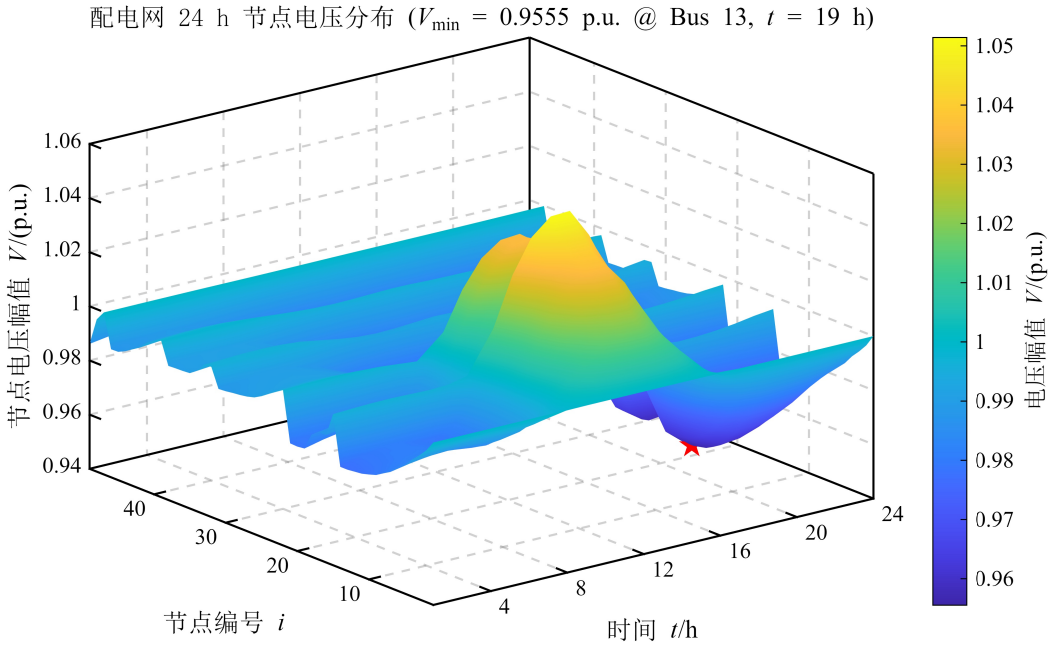


图1 基态24小时全网节点电压分布

增载后日网损增加约12.89%，最低电压降至0.950850 p.u.，仍未低于0.95。午间光伏出力较高，基态最高电压略超上限；附加负荷增大后，午间电压抬升减弱，但晚间供电压降更大。两种影响需要按时段分别解释。

2.2 全网电压与网损曲线

图2以相同电压色标比较基态和增载场景，并同时展示节点13的逐时电压与全网逐时有功损耗。横坐标采用课程时段编号1～24，每个时段持续1小时；例如第19时段对应18:00～19:00。

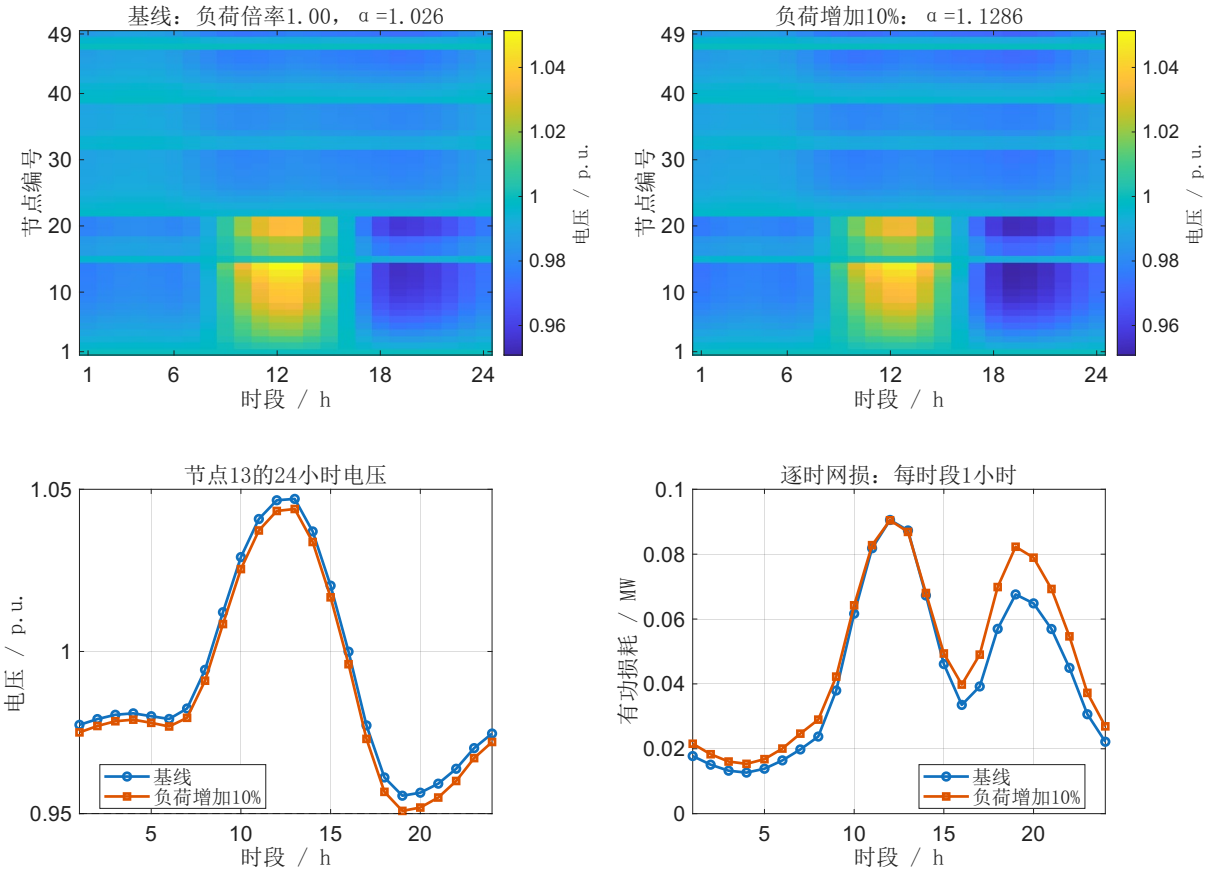


图2 电压分布、薄弱节点电压与逐时网损

两组热图采用相同电压色标，便于直接比较。最低电压均位于节点13、第19时段；底部曲线同时给出节点13的逐时电压和全网损耗。思考练习的预测、对比数据及原因分析见下一页。

图1沿用Demo01的平滑着色，曲面顶点仍为49×24个原始电压采样值，着色不改变计算结果。曲面沿节点编号连接只用于展示，编号相邻不代表网络中直接相连，不能仅凭曲面的坡度判断支路阻抗或实际电气距离。

2.3 思考与练习

练习1.1 增大负荷系数后的午间与晚峰变化

题目：增大负荷系数 α 后重新计算，对比午间与晚高峰节点电压及网损变化。

对应提交注意事项第5页及Interactive01末尾练习。附加负荷倍率由1.00改为1.10，其余网络与光伏参数保持不变。

1．理论预判

在负荷占主导的晚峰，增加负荷通常会增大电流、压降及电阻损耗，最低电压降低。午间有较强光伏注入，增载可能减小反向潮流并抑制电压抬升，因此不能预先断定所有时段的损耗都会增加；日损耗仍需将24个时段积分后判断。

2．计算结果

表2-1 增载练习的数据记录

记录项	基态 α =1.026	增载 α =1.1286
全天最低电压 / p.u.	0.955531	0.950850
最低点节点 / 时段	13 / 19	13 / 19
全天电能损耗 / MWh	1.022078	1.153777

3．午间、晚峰的对比与解释

第13时段，节点14电压由1.051410降至1.048318 p.u.，全网损耗由0.087307降至0.086865 MW。第19时段，节点13电压由0.955531降至0.950850 p.u.，损耗由0.067586增至0.082287 MW。午间增载缓解电压抬升，该时段损耗略降；晚峰则压降加重、损耗增大。日总损耗的增加不代表每个时段都增加。

越限点按全部49×24个节点时段统计，基态有2个点高于1.05 p.u.，不是说全网电压连续越限2小时。两个场景均无低于0.95 p.u.的点。交流潮流收敛仅说明方程得到数值解，并不自动保证所有电压满足运行限值。

支路有功损耗先以MW求和，再乘时间步长积分得到MWh。本例每段1小时，逐时损耗数值之和等于日损耗数值，但二者单位不同；若改变时间步长，不能省略这一换算。

三、任务二：单节点分时电价套利

3.1 任务参数与调度结果

独立储能基线为2 MW/2 MWh，充放电效率分别为0.90和0.95，SoC范围为0.10～1.00，初末值均为0.50。采用课程谷、平、峰电价318、671.5、1124.8元/MWh；以售电收入减购电支出为日套利收益，不计投资、运维和寿命衰减成本。

分别建立YALMIP模型和独立累计能量矩阵模型，各求解LP与MILP，并进行功率、容量的单因素试验。三种场景共12次求解，四种方式收益最大差为4.55×10^{-13}元，均满足功率边界、SoC动态和日末能量条件。

表3 功率与容量变化对日套利收益的影响

场景	LP收益 / 元	MILP收益 / 元
2 MW / 2 MWh	1553.5938	1553.5938
3 MW / 2 MWh	1553.5938	1553.5938
2 MW / 3 MWh	2040.1867	2040.1867

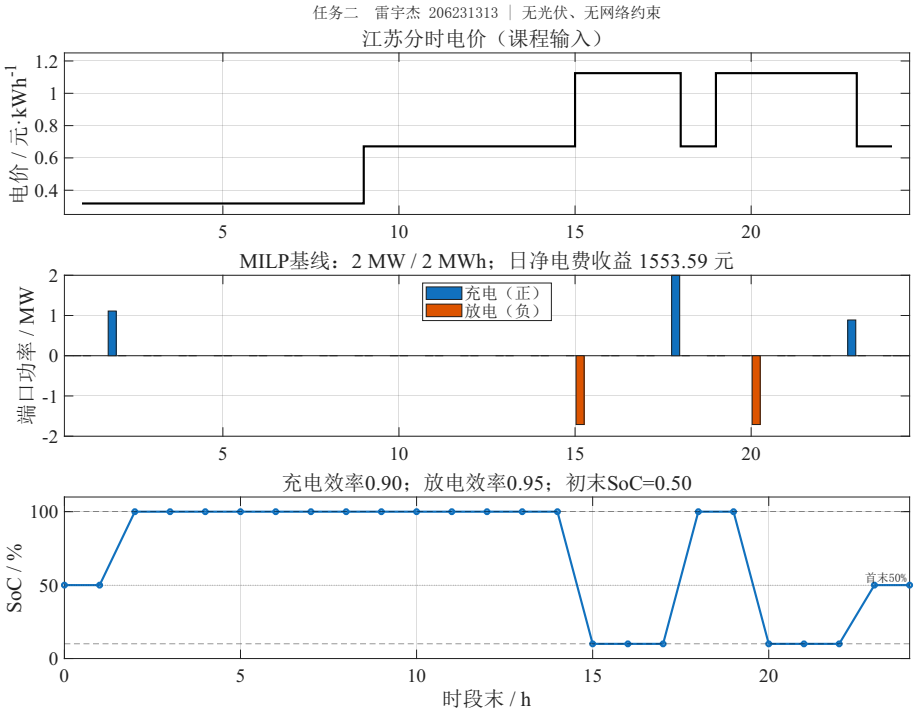


图3 基线储能的电价、端口功率与荷电状态

本次基线总充电量4.000 MWh、总放电量3.420 MWh，满足往返效率0.855。仅增功率未增加收益，容量提高到3 MWh后收益增加486.59元。恒正电价、无网络约束下LP与MILP收益一致，不能据此删除任务三的互斥约束。同价时段可有等价排程，图3只是一组解。

3.2 套利模型与思考练习

LP与MILP模型

Pch、Pdis为电网侧非负功率（MW），Erated为额定电量（MWh），s为SoC，c为电价（元/MWh），Δt=1 h：

$$\max R = \sum_{t=1}^{24} c_t \left(P_{dis,t} - P_{ch,t}\right) \Delta t$$

$$s_t = s_{t-1} + \left(\eta_{ch} P_{ch,t} - P_{dis,t}/\eta_{dis}\right) \Delta t / E_{rated}$$

$$0 \le P_{ch,t} \le u_t P_{rated};\ 0 \le P_{dis,t} \le (1-u_t) P_{rated}$$

$$0.10 \le s_t \le 1.00;\ s_0 = s_{24} = 0.50;\ u_t \in \{0,1\}$$

上述含二进制变量u的模型为MILP；取消u、保留功率各自的上下限，得到LP。

练习2.1 充放电效率理论手算

题目：给定额定容量2 MWh、充电效率0.90、放电效率0.95，计算充入1 MWh电量后可售出的电量。

额定容量为2 MWh，充电效率η_{ch}=0.90，放电效率η_{dis}=0.95。从电网购入1 MWh用于充电，电池增加的储能量为：

$$\Delta E = 1 \times 0.90 = 0.900 \text{ MWh}$$

将这部分新增储能全部放出，可向电网出售的电量为：

$$E_{售} = 0.900 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

两次转换共损失0.145 MWh，往返效率为85.5%；对应充电后的SoC增量为0.900/2=0.45。上述计算要求充电前留有足够容量、放电过程不触及SoC下限，不包含电池原有电量。

练习2.2 保留与取消互斥变量的模型对比

题目：对比保留与取消u(t)时的日收益与最大同时充放电功率，并检查末态荷电状态误差。

表4 2 MW/2 MWh基线的互斥约束比较

基线模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末态SoC误差
无u(t)：LP	1553.5938	0	0
有u(t)：MILP	1553.5938	0	0

同时充放电指标取$\max_t \min(P_{ch}(t), P_{dis}(t))$。两模型均为0 MW，收益相同，日末SoC均为0.50，末态误差均为0。本例电价为正，同时充放电会增加损耗，没有获利动机。但在负电价、补贴或网络约束下，LP仍可能同时充放电，不能据此认为互斥变量总是多余。

3.3 参数试验与约束时段

练习2.3 功率与容量瓶颈对收益的影响

题目：分别改变额定功率与额定容量，观察受约束的充放电时段，分析功率上限与可用电量对收益的不同影响。

采用单因素试验：基线2 MW/2 MWh；仅将功率增至3 MW；仅将容量增至3 MWh。效率、电价、SoC上下限及初末值保持不变。下表与图3-1统一采用保存的YALMIP MILP解；同价时段可能有等价排程。

表4-1 三组参数下的约束触及时段

检查项	2 MW / 2 MWh	3 MW / 2 MWh	2 MW / 3 MWh
充电达功率上限时段	18	无	18
放电达功率上限时段	无	无	17
SoC在下限的时段末	15、16、17、20、21、22	15、16、17、20、21、22	17、22、23
SoC在上限的时段末	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19	7、8、9、10、11、12、13、14、15

SoC列记录每个时段末的状态；连续若干时段位于边界，并不表示这些时段都在充放电。“无”表示该保存解没有达到额定功率，不表示模型未设置该约束。

额定功率由2 MW增至3 MW而容量仍为2 MWh，收益保持1553.59元，表明基线功率已经足以利用本例的价差窗口；较大的功率不能扩大可转移的储能电量。

容量由2 MWh增至3 MWh、功率保持2 MW后，收益升至2040.19元，增加486.59元，约31.32%。SoC上下限不变时，可用电量由1.8 MWh增至2.7 MWh，日充电量由4.000 MWh增至5.000 MWh，日放电量由3.420 MWh增至4.275 MWh。在图3所示基线解中，第18时段充电达到2 MW上限，同时SoC从0.10升至1.00；第15、20时段放电后均触及0.10下限。此时基线已充满，仅提高功率不能继续充电。增加容量能扩大全天可转移电量，但第18时段本身仍受2 MW功率上限约束。

3.4 参数试验时序对比

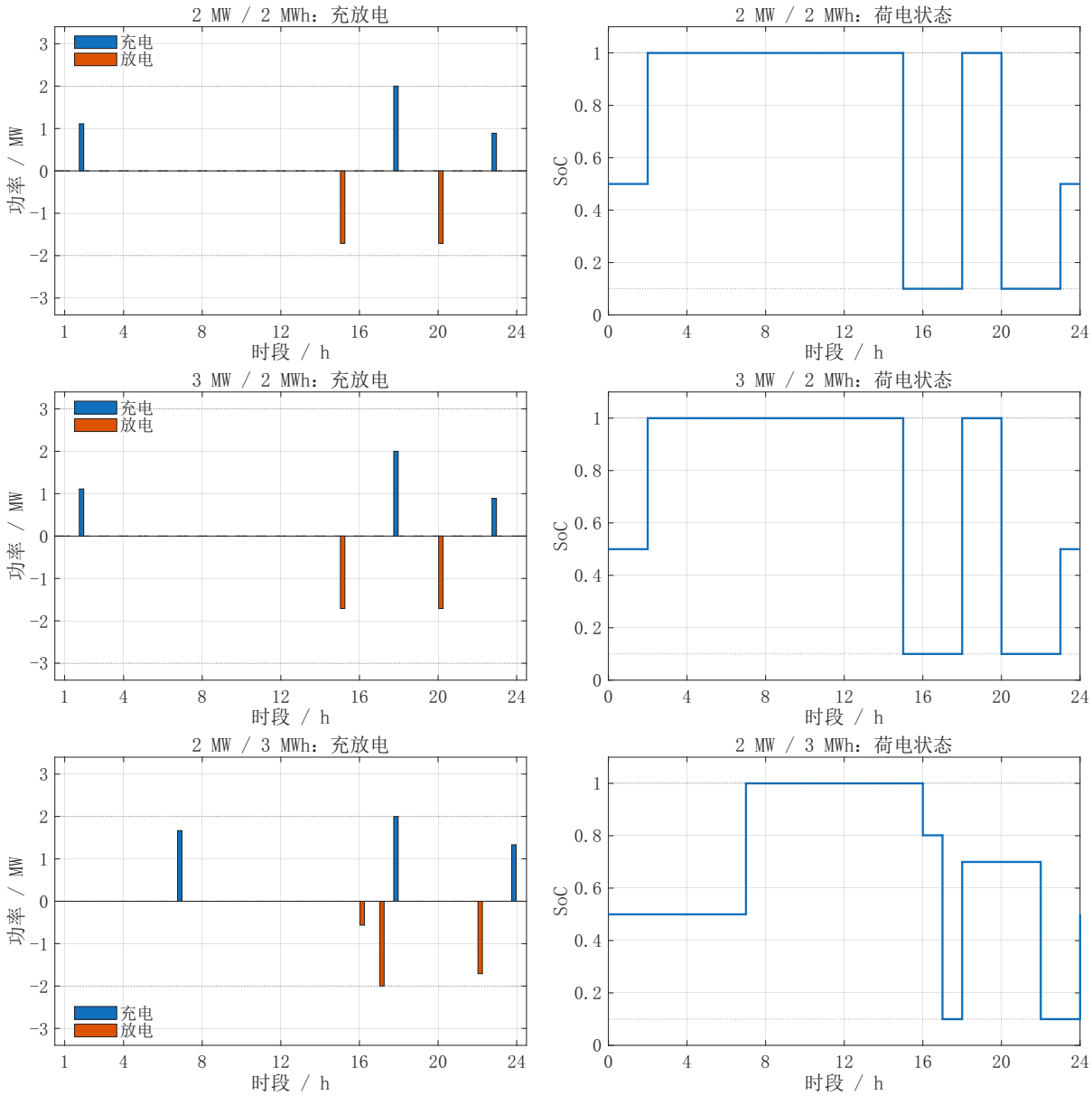


图3-1 改变功率、容量后的充放电功率与SoC（MILP）

三行分别为基线、增大功率、增大容量；左列为充放电功率，右列为各时段末SoC，虚线表示相应边界。相同的坐标范围便于比较：增功率后排程和收益没有改善；增容量后可转移电量增大，但部分时段仍受功率限制。

基线可用电量为2×(1.00-0.10)=1.8 MWh，增容量后为3×0.90=2.7 MWh。功率决定单位时间内能转移多少电量，容量决定在SoC边界内总共能存放多少电量，两者不能互相替代。

四、任务三：固定容量储能日前调度

4.1 任务参数与调度模型

任务要求完成本人目标A的日前调度，给出充放电、SoC与节点电压曲线，并完成A/B/C目标对比、松弛间隙手算和MATPOWER回代检查。

按照教师Week1模板[2]，网络功率用100 MVA基准归一化，时间步长为1 h。节点4、9、14各设置1.2 MW光伏和1.5 MW/3 MWh储能。光伏可用出力由归一化曲线确定，允许弃光；光伏与储能均按单位功率因数运行。

（一）储能状态与充放电互斥

设Pch、Pdis为端口充放电功率，Erated为额定电量，采用一致的有名值单位时，SoC递推为：

$$\mathrm{SoC}(i,t) = \mathrm{SoC}(i,t-1) + [\eta_{ch}\,\mathrm{Pch}(i,t) - \mathrm{Pdis}(i,t)/\eta_{dis}]\,\Delta t \,/\, \mathrm{Erated}$$

其中$\eta_{ch}=0.90$、$\eta_{dis}=0.95$；$0.20\le \mathrm{SoC} \le 0.80$，初末SoC均为0.50。二进制变量$u(i,t)$约束$0\le \mathrm{Pch} \le u\,\mathrm{Prated}$、$0\le \mathrm{Pdis} \le (1-u)\,\mathrm{Prated}$，保证同站同一时段不能同时充放电。3站、24时段共72个二进制状态变量。

（二）DistFlow方程与二阶锥松弛

支路$i\to j$中，Ω_j仅含与j直接相连的下游节点，$U=V^2$、$L=I^2$。以下各电气量均为标幺值，省略时段下标；净需求$p_{net}=P_{load}-P_{pv}+P_{ch}-P_{dis}$。非根节点满足：

$$P_{ij} - r_{ij}L_{ij} = \sum_{k\in\Omega_j} P_{jk} + p_{net,j}$$

$$Q_{ij} - x_{ij}L_{ij} = \sum_{k\in\Omega_j} Q_{jk} + Q_{load,j}$$

根节点由主网补足功率平衡；支路电压平方满足：

$$U_j = U_i - 2(rP + xQ) + (r^2 + x^2)L$$

将非凸等式$P^2+Q^2=UiL$松弛为$P^2+Q^2\le UiL$。在U、L非负条件下，采用标准锥约束$\|[2P,\ 2Q,\ L-U_i]\|_2 \le L+U_i$。根节点$U=1$，其余节点电压幅值为0.95～1.05 p.u.，对应平方变量的界为0.95^2和1.05^2。

（三）目标函数与求解状态

个人目标A最小化弃光电量与0.01倍网损电量之和，两项均以MWh计。模型同时包含线性关系、二阶锥约束和整数状态，属于MISOCP。本次使用MOSEK求解，时间上限为600秒。

（四）交流潮流回代与独立校验

将求解得到的储能和光伏出力代回原交流网络，逐时检查收敛、电压限值及真实损耗。另由保存数组重新计算能量平衡、互斥、节点功率平衡、支路电压方程和最大锥间隙。返回数值不等于已证明最优，松弛模型最优也不等于精确交流模型可行。

4.2 个人目标A的调度结果与手算练习

MOSEK在约601秒后返回PRIMAL_FEASIBLE。表5给出该整数可行解及交流校验结果；独立复算通过储能和网络物理检查，但最优性间隙尚未达到规定容差。

表5 个人目标A的求解与交流校验指标

指标	结果
目标函数值 / MWh	0.009367484
目标下界 / MWh	0.009338740
绝对 / 相对目标间隙	2.874e-05 / 0.3068%
弃光量 / MWh	-1.497e-07（容差内接近0）
模型 / 交流日网损 / MWh	0.936763 / 0.936762
关口购电费用 / 元	31885.76
交流最低 / 最高电压 / p.u.	0.972945 / 1.043341
最大锥间隙 / 最大电压误差	2.741e-10 / 2.912e-08 p.u.

练习3.1 二阶锥松弛间隙理论手算

题目：给定U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算检验二阶锥松弛间隙g。

给定U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，按课程定义计算：

$$UL = 1.00 \times 0.02 = 0.0200$$

$$P^2 + Q^2 = 0.10^2 + 0.05^2 = 0.0125$$

$$g = |UL - P^2 - Q^2| = |0.0200 - 0.0125| = 0.0075$$

$P^2+Q^2 \leq UL$成立，因此满足松弛约束；但间隙不为0，原始等式不成立，说明该给定点的松弛不精确。此手算点与本次优化运行的最大间隙是不同的数据。

弃光量约-1.50×10^{-7} MWh，来自浮点可行性容差，不表示产生了额外光伏能量；原始数据保留该值。目标A未直接最小化购电费用，其费用仅作为比较指标。

4.3 充放电、SoC与节点电压

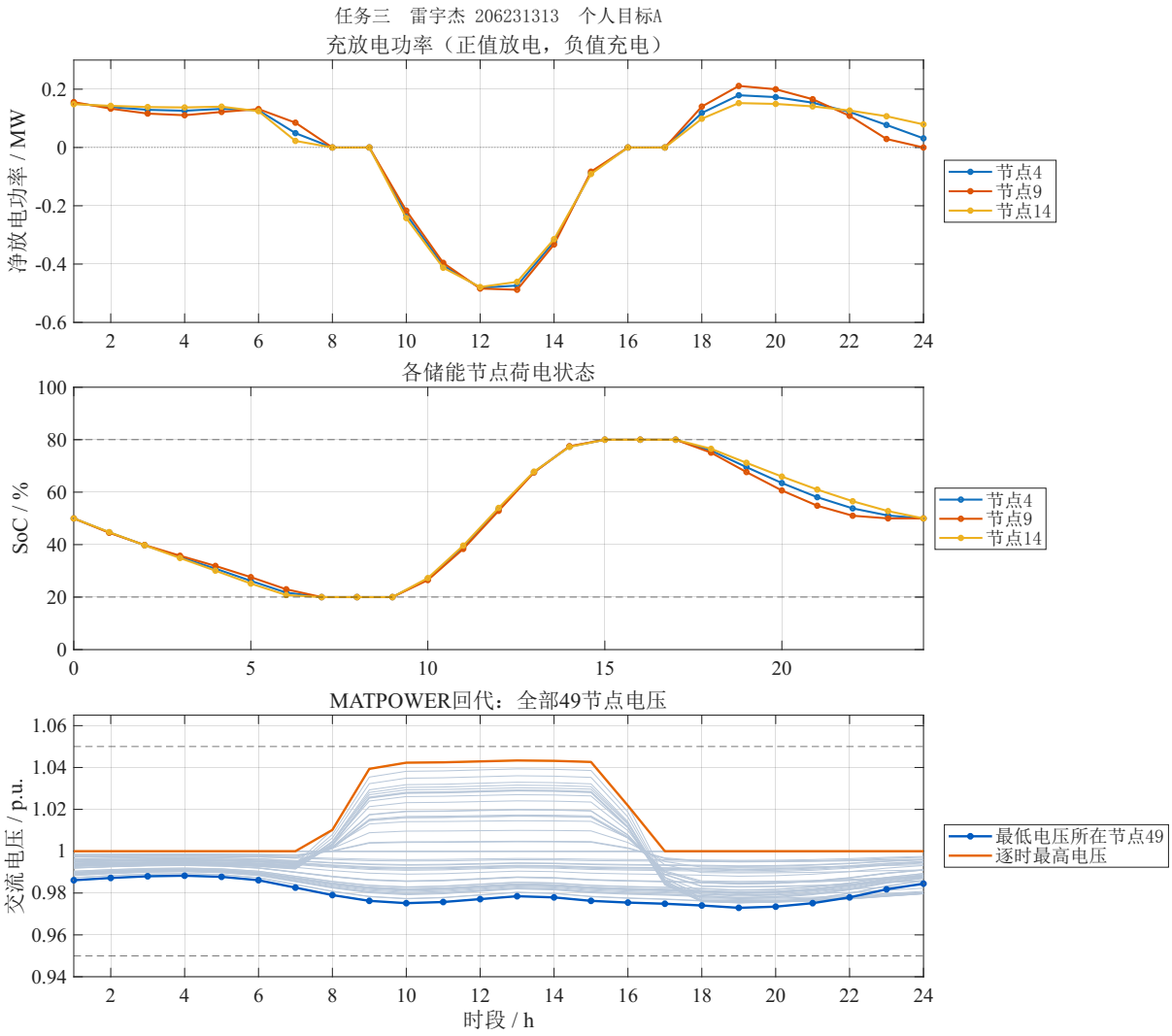


图4 个人目标A的储能功率、荷电状态及49节点交流电压

净放电功率为正表示向网络放电，为负表示充电。三个储能站的SoC均位于20%～80%，日末回到50%。第三幅图使用MATPOWER回代电压，浅色曲线表示全部节点，深色曲线分别突出最低电压所在节点及逐时最高电压。

该解的全时域交流电压在0.972945～1.043341 p.u.范围内，未发生0.95～1.05 p.u.限值越界；最大模型与交流电压差为2.91×10^{-8} p.u.。结合最大锥间隙2.74×10^{-10}，可以认为该解的松弛精度满足本次课程检查要求。

4.4 A、B目标的二阶锥松弛间隙

间隙按g(i,t)=|L(i,t)U首端(i,t)−P(i,t)^2−Q(i,t)^2|计算。图5(a)～(c)分别完整展示同场景A/B/C的结果，均由课程ess_live_view函数的自动线性色标绘制[3]。每格对应一条支路和一个时段，各图需结合各自色标读数。

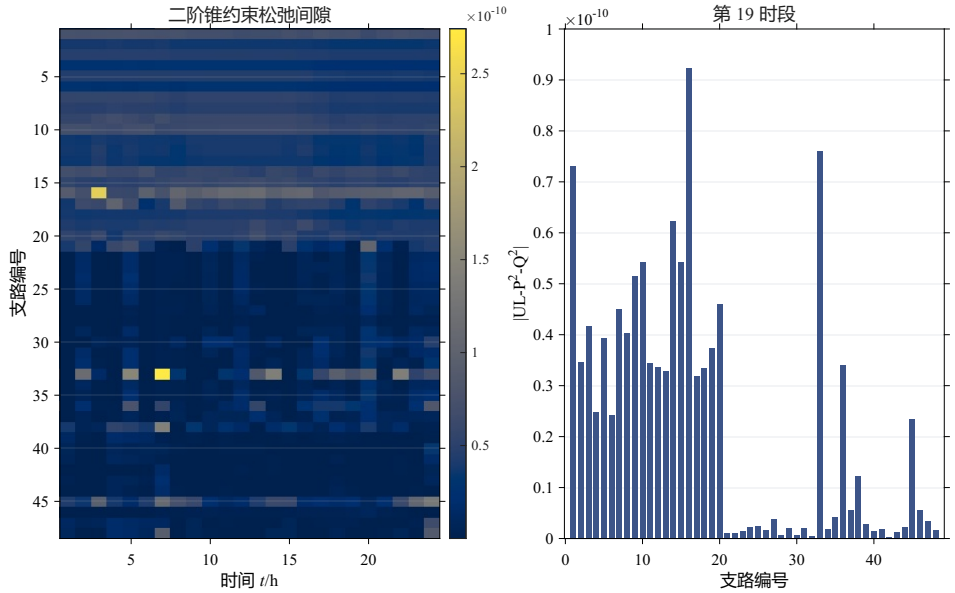


图5(a) 个人目标A的松弛间隙（最大值约2.74×10^{-10}）

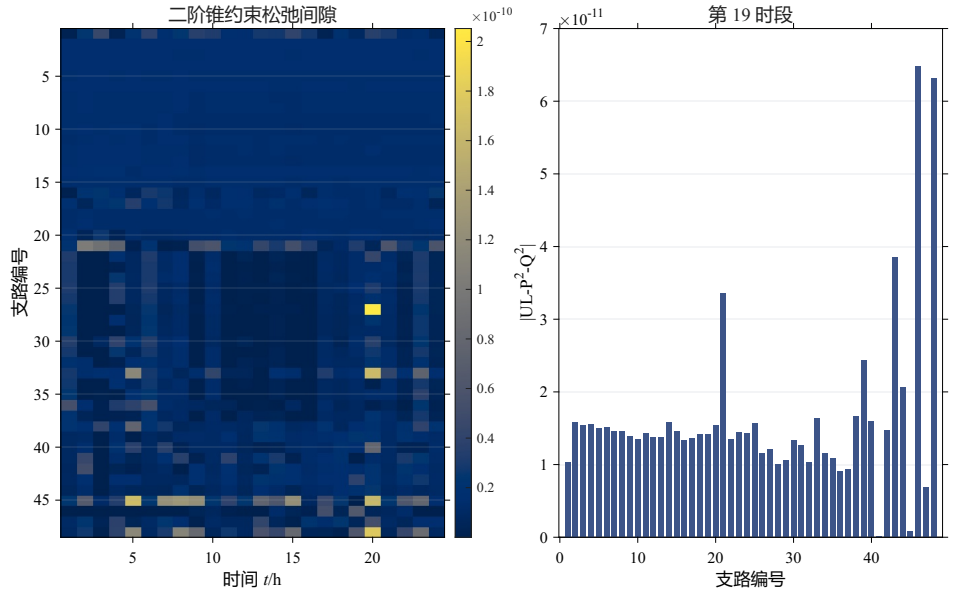


图5(b) 同场景目标B的松弛间隙（最大值约2.05×10^{-10}）

A、B的最大间隙均约为10^{-10}，残差量级很小。自动色标会放大这些微小差别，因此图中仍可出现零散黄色格子；它们不能与C图中10^{-3}量级的黄色直接比较。右侧柱状图固定显示第19时段。

4.5 C目标的松弛间隙与交流校验

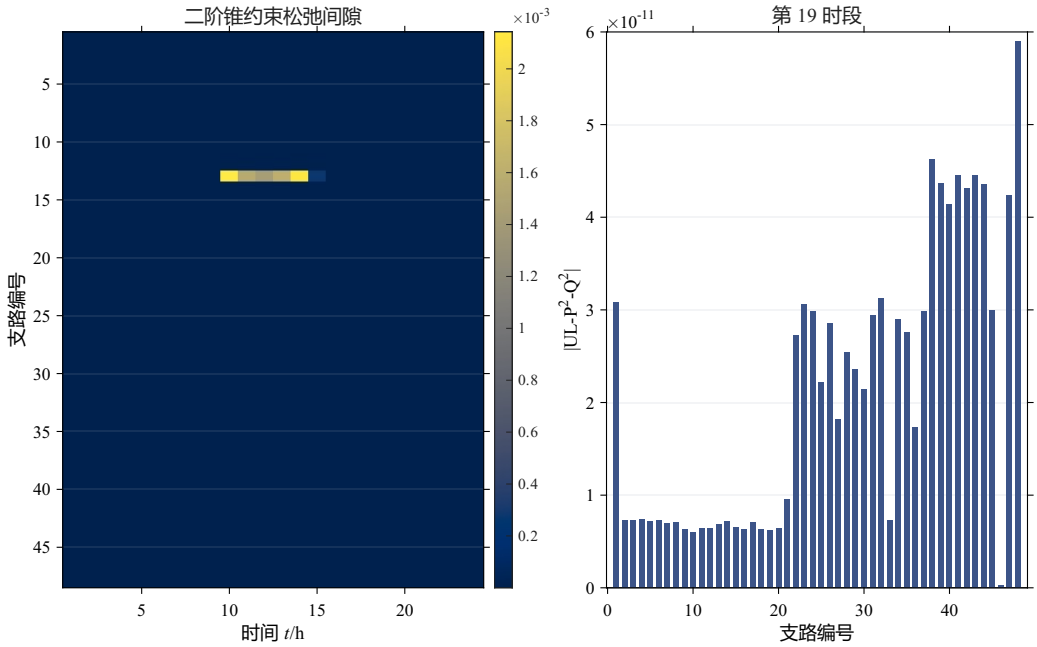


图5(c) 同场景目标C的松弛间隙（最大值约2.14×10^{-3}）

C在第13条支路的部分午间时段出现显著间隙，其余位置相对较小，形成深蓝背景上的黄色带。第19时段的间隙很小，因此右侧柱状图与左侧全天热图的数量级不同；右图不能代表全天最大值。

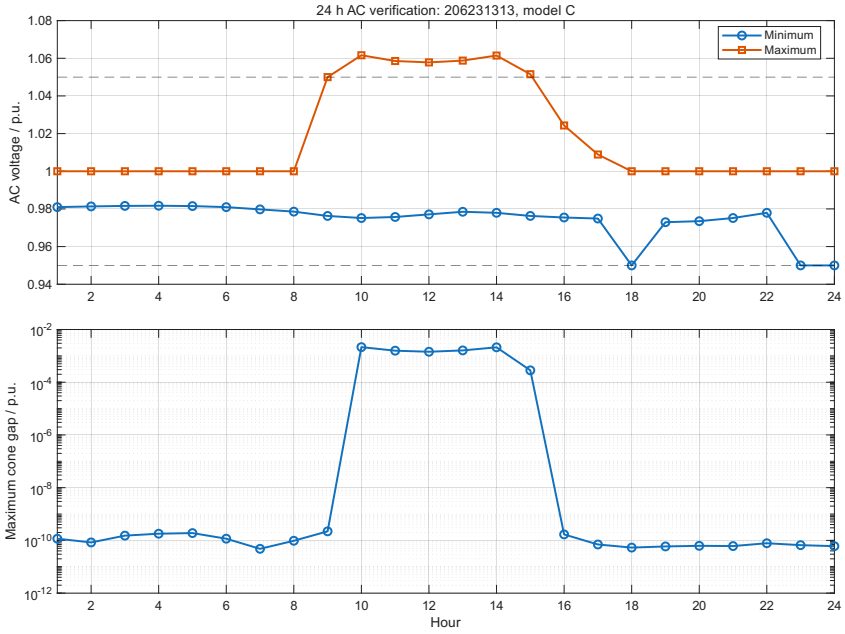


图6 目标C的交流电压越限与逐时最大锥间隙

C的全天最大间隙约为A、B的千万倍，交流最高电压达到1.061609 p.u.。热图的颜色、最大间隙数值与交流电压必须联合判断，不能把色块集中或画面整齐当作物理正确的依据。

4.6 思考与练习：A/B/C目标比较

练习3.2 A/B/C多目标对比

题目：保持同一算例和设备参数，分别计算A/B/C，比较弃光电量、全网交流电能损耗、购电费用、荷电状态和节点电压。

先列本人Week1模板的A/B/C对照，再列Interactive03要求的课堂目标切换结果。两组记录分别展示，避免将不同次求解的数据混在同一列中。

固定个人网络、 α=1.026、节点4/9/14和容量约束，仅把目标改为B或C。B以网损为主并保留模板的微小吞吐正则项；C仅最小化关口购电费用。该比较未按另一学号重新分配节点，场景条件保持一致。

表6 Week1模板保持场景一致的A/B/C目标比较

指标	目标A	目标B	目标C
弃光 / MWh	-1.497e-07	9.962e+00	-5.781e-08
交流网损 / MWh	0.936762	0.603580	1.399138
购电费用 / 元	31885.76	39096.53	29650.65
最大锥间隙	2.74e-10	2.05e-10	2.14e-03
交流最高电压	1.043341	1.000000	1.061609
整数最优性证明	未证明	在容差内	在容差内
交流物理检查	通过	通过	未通过

A优先减少弃光，本例光伏在容差内基本全部利用；B的交流网损最低，但弃光增至9.961798 MWh，购电费用也高于A；C的购电费用最低，但交流网损反而增大且电压越限。三种目标衡量的性能不同，不能按单一指标把它们笼统排成优劣。

目标C的交流最高电压为1.061609 p.u.，超过1.05限值。该模型没有网损正惩罚，在高光伏时段可能通过不取等号的锥约束形成非物理损耗，使模型电压满足约束而交流回代仍越限。C的INTEGER_OPTIMAL仅针对松弛后的MISOCP，不能解释为精确交流问题的最优解。

4.7 课堂目标对照与结果分析

在Interactive03中保留个人学号206231313，A使用学号默认目标；B、C将override_objective设为true，objective_number分别取2、3。学号映射的网络、α=1.026、节点4/9/14及储能容量保持不变。下表采用课堂模板的独立运行记录；与表6的Week1模板对照分开列示。

表7 Interactive03同场景目标切换结果

指标	A 提高消纳	B 降低网损	C 降低费用
弃光 / MWh	-3.454e-07	9.962e+00	-5.679e-08
模型网损 / MWh	0.937278	0.603579	1.843112
交流网损 / MWh	0.937276	0.603580	1.399138
购电费用 / 元	31862.13	39096.54	29650.65
最大锥间隙	8.12e-10	2.05e-10	2.14e-03
交流最高电压	1.043339	1.000000	1.061609
交流物理检查	通过	通过	未通过

目标A优先利用可用光伏，弃光量在数值容差内接近0；目标B通过较多弃光降低支路潮流和损耗；目标C得到更低的购电费用，但必须同时查看松弛间隙和交流电压，不能把最低费用直接视为可执行方案。

不同次整数优化在限时条件下可返回不同的可行排程，因此课堂A与正式A的费用和末位数值不必完全相同。比较时应先确认参数一致，再结合目标值、求解状态和交流可行性判断，不能把不同次运行的数组与图件混用。

三种目标均满足20%～80%的SoC边界，日末均为50%，但过程不同。例如节点4在第12时段末，A/B/C的SoC分别为55.05%、53.23%、80.00%，反映了消纳、损耗和费用目标下不同的储能安排。

4.8 荷电状态与交流电压对比

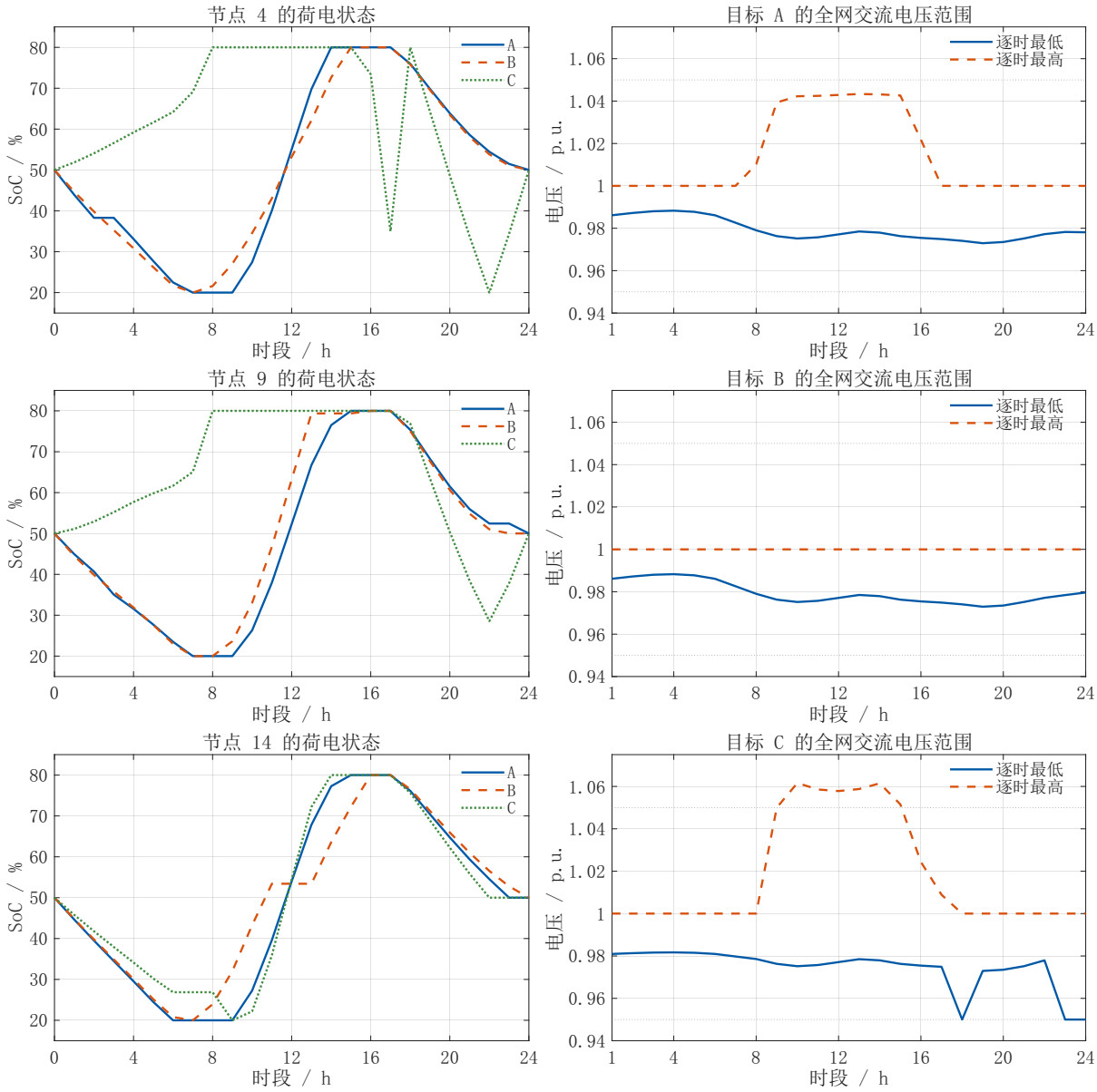


图7 Interactive03三种目标的三站SoC与全网交流电压

左列按节点4、9、14分别叠加A/B/C的24小时SoC曲线，t=0为初始状态；右列按A/B/C分别绘制每个时段全部49节点的最低、最高交流电压。所有子图使用相同范围，虚线限值为0.95和1.05 p.u.。

三种目标的SoC均满足20%～80%边界，日末均回到50%，但充放电安排不同。A、B交流电压满足限值；C在部分高光伏时段的最高电压越限。单看SoC合格不能确认网络调度可行，必须同时检查节点电压。

4.9 思考与练习：模型与交流电压偏差

练习3.3 二阶锥模型与MATPOWER交流电压的偏差

题目：在目标C中找出两种计算电压偏差最大的节点，解释模型电压满足约束而交流电压仍可能越限的原因。

对应Interactive03“比较二阶锥模型与交流潮流电压”练习。对全部节点、全部24个时段计算|V模型-V交流|，以下采用课堂目标C的保存结果。

课堂目标C中，模型与交流电压的最大偏差出现在节点14、第10时段，偏差为0.011609 p.u.。该点模型电压约1.05 p.u.，交流电压约1.061609 p.u.，原因是松弛允许UL大于P^2+Q^2，模型用非物理损耗满足了电压约束。

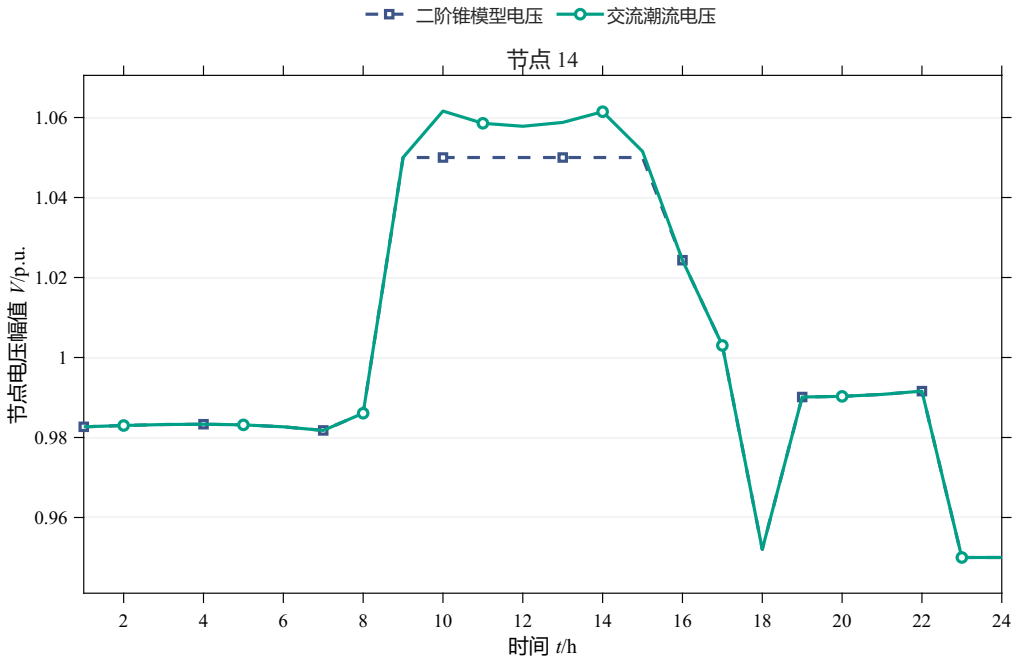


图8 课堂目标C在节点14的模型电压与交流电压

原因与结论

二阶锥松弛将$P^2+Q^2=UL$放宽为$P^2+Q^2\leqslant UL$，允许L大于实际支路功率所对应的电流平方。目标C仅最小化购电费用，当前模型并没有保证最优点一定使锥约束取等号，因而可能形成非物理的支路损耗和电压降。

MATPOWER用相同的光伏、储能出力求解原交流潮流，不再允许这种人为增大的损耗。光伏造成的电压抬升因此重新显现，出现模型电压约1.05 p.u.、交流电压约1.061609 p.u.的差异。

因此，C是松弛不精确的反例。求解器给出的整数最优仅针对松弛模型，不能直接认定该排程满足真实交流电压约束；本报告保留其原始结果并明确标注交流校验未通过。

五、结论与复现说明

本阶段完成了时序潮流诊断、独立储能套利和网络约束调度。基态午间存在2个高电压节点时段点，晚间薄弱点为节点13；增载10%后日损耗升高，最低电压仍略高于0.95 p.u.。独立储能基线日收益为1553.59元，增加容量比本例单纯增加功率更能改善收益。

个人目标A得到经交流潮流检验的整数可行解，储能功率、SoC、互斥、能量平衡和电压均满足检查要求。由于限时终止且仍存在目标间隙，本报告不声称求得全局最优。C反例说明，判断调度可靠性应同时查看求解状态、松弛间隙和交流结果，不能依据热图是否整齐作结论。

计算环境为MATLAB R2025a、Optimization Toolbox 25.1、MATPOWER 8.1、YALMIP 20250626和MOSEK 11.2.6。三个任务均提供MLX及同名M文件，所需计算与绘图函数位于各文件末尾。主图保存600 dpi PNG、PDF及FIG；任务一曲面按Demo01以600 dpi图像内嵌PDF，其余主图采用矢量PDF，全部数值结果合并于result_summary.mat。

按课程说明配置依赖和cases后，在个人作业目录运行Week1_Task1、Week1_Task2、Week1_Task3。第三个脚本中的objective_number=0表示按学号分配，1/2/3可选择A/B/C；选择目标不会改变网络和设备位置。汇总MAT中Task1_Result、Task2_Result保存前两任务；Task3_A/B/C保存Week1调度；Interactive03_A/B/C保存课堂对照。各脚本更新自己的字段，保留其他任务数据。

本报告限于第一周的固定容量运行调度。结论基于课程典型日、电价和设备参数，不直接外推为全年收益；储能投资成本、寿命衰减以及第二周的选址定容问题未计入本阶段模型。

参考文献

[1] wuhan-njit. ESS-Course-Materials：课程说明、学号映射与周计划[EB/OL]. 版本 1d34d745ee234be0d27d8790dc95d687538fab2b, 2026-10-27. https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials.

[2] wuhan-njit. Template_Week1_Dispatch：固定容量储能日前调度实时脚本[CP/OL]. 同[1]版本, templates/Template_Week1_Dispatch.mlx.

[3] wuhan-njit. Interactive03_NetworkDispatch及ess_live_view、ess_live_solve、ess_live_check_dispatch[CP/OL]. 同[1]版本, interactive目录.

[4] wuhan-njit. ESS-Course-Submissions：作业命名与提交规范[EB/OL]. 版本 2b935d28b2fd90d68b5c494d1c69f72fd0708d1f. https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Submissions.